MODUL AJAR / RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) - SIKLUS 2 PPL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN MENDALAM (*DEEP LEARNING - UbD*)

Program Keahlian: Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

Konsentrasi Keahlian: Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM) - Kelas XI / Fase F

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN - TAHUN AJARAN 2026/2027

RPP SIKLUS 2: Teknik Pembentukan Logam - Penekukan (*Bending*) Pelat Presisi & Kompensasi Lenting Balik (*Springback*)
- **Acuan Resmi Praktik**: Job Sheet 3A (Penekukan Profil Saluran U & End Cap) & Job Sheet 3B (Penekukan Casing Kotak SPCC Presisi).
- **Penyusun**: Fery Nur Indahsari, S.Pd (NIM 20250843953).
- **Pendekatan**: *Deep Learning Framework* (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*) berlandaskan *Understanding by Design* (UbD).
- **Alokasi Waktu**: 2 Pertemuan (14 JPL: Kamis 7 JPL @ 40 Menit = 280 Menit & Jumat 7 JPL @ 30 Menit = 210 Menit, Total = 490 Menit Efektif).

I. IDENTITAS & INFORMASI UMUM

Komponen	Deskripsi
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Depok Sleman
Bidang Keahlian	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam
Konsentrasi Keahlian	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM)
Mata Pelajaran	Fabrikasi Logam / Konsentrasi Keahlian
Fase / Kelas / Semester	Fase F / Kelas XI / Semester Ganjil
Tahun Pelajaran	2026 / 2027
Elemen Kompetensi	Teknik Pembentukan Logam (Cold Forming / Bending)
Topik Pembelajaran	Prinsip Pembentukan Dingin Pelat, Analisis Garis Tekuk & Bentangan Bukaan (*Flat Pattern*), Penentuan Urutan Penekukan (*Bending Sequence*), Penyetelan Mesin Lipat/Press Brake (*Back Gauge & V-Die Opening*), Pengendalian Fenomena Lenting Balik (*Springback Compensation*), Penekukan Profil Saluran U & Casing Kotak SPCC Presisi (90°±0.5°).
Alokasi Waktu	2 Pertemuan (14 JPL @ 40/30 Menit = 490 Menit Efektif)
Model Pembelajaran	*Project-Based Learning* (PjBL) terintegrasi *Inquiry-Discovery* & Simulasi Digital
Pendekatan	**Deep Learning Framework** (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*)
Moda Pembelajaran	Luring (*Tatap Muka Teori di Kelas & Hands-on Workshop Mesin Bending*)
Target Peserta Didik	Peserta Didik Reguler (36 Siswa / 18 Tim Mitra *Buddy System*)

II. RASIONAL & TIGA PILAR *DEEP LEARNING*

Pembentukan pelat logam dingin (*cold sheet metal forming*) bukan sekadar menekan pelat secara mekanis, melainkan perpaduan sains metalurgi elastisitas-plastisitas material, kalkulasi matematis kompensasi *bend allowance* / *K-factor*, dan keterampilan psikomotorik presisi. Tanpa pemahaman mendalam mengenai orientasi serat rol pelat (*grain direction*) dan *springback*, komponen bengkok akan retak di sudut luar atau meleset dari toleransi dimensi rakitan industri.

PILAR DEEP LEARNING (PEMBELAJARAN MENDALAM) PEMBENTUKAN PELAT

MINDFUL LEARNING
(Sadar Presisi & Ergonomi)
- Kesadaran Penuh Titik Jepit Mesin (Pinch Point Safety)
- Kepekaan Rasa saat Menarik Tuas Penekan (Feel the Yield Point)
- Pengamatan Seksama terhadap Retak Tepi Serat Logam (Grain Direction)

MEANINGFUL LEARNING
(Bermakna, Konseptual & Analitis)
- Logika Fisika di Balik Lenting Balik (Springback = Δθ)
- Perhitungan Bukaan Bentangan Berbasis K-Factor & Netral Axis
- Rasio Lebar V-Die terhadap Ketebalan Pelat (V = 8 x t)

JOYFUL LEARNING
(Eksploratif, Menantang & Kolaboratif)
- Simulasi Digital Penekukan Interaktif Bebas Risiko
- Buddy System Operator & QC Angle Verifier (Bevel Protractor)
- Kepuasan Perakitan Presisi Tanpa Celah (Zero Interference Fit)

↓
Teknisi Fabrikasi Logam Presisi Berkarakter Unggul
(Akurat, Tanggap K3, & Siap Standar Industri Manufaktur)

III. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR & DIMENSI PROFIL LULUSAN

A. Karakteristik Murid

Murid kelas XI memiliki antusiasme fisik tinggi terhadap mesin bertenaga besar, namun sering kali mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan orientasi 3D dari lembar bentangan 2D (*spatial visualization*), sehingga rawan melakukan salah urutan tekuk (*wrong bending sequence*) yang menyebabkan benda kerja menabrak bilah penekan (*clamping leaf / punch*). Selain itu, murid sering tergesa-gesa tanpa memperhitungkan gejala lenting balik (*springback*). Murid membutuhkan latihan bertahap, eksplorasi visual interaktif, dan pendampingan kemitraan kerja (*buddy system*).

B. Kebutuhan Sosial Emosional (PSE / CASEL)

1. **Kesadaran Diri (*Self-Awareness*)**: Menyadari tingkat konsentrasi dan kehati-hatian tangan saat menempatkan pelat di antara punch dan die (menghindari bahaya terjepit *pinch point*).
2. **Manajemen Diri (*Self-Management*)**: Menahan diri agar tidak langsung menekuk pelat kerja utama sebelum menguji sudut (*trial bending*) pada pelat sisa (*scrap piece*).
3. **Keterampilan Berelasi (*Relationship Skills*)**: Berkomunikasi sinkron antara operator tuas dan pemegang pelat panjang agar gerakan penekukan seirama dan tidak menimbulkan cedera.
4. **Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab (*Responsible Decision-Making*)**: Memilih rasio V-die yang tepat (minimal 6-8 kali tebal pelat) demi mencegah retakan atau keausan berlebih pada perkakas mesin.

C. Dimensi Profil Lulusan (DPL)

- [x] **DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME**: Mensyukuri keteraturan hukum fisika dan sifat mekanik logam yang diciptakan Tuhan untuk kemaslahatan teknologi manusia.
- [x] **DPL2 Kewargaan**: Menjaga fasilitas mesin milik publik/sekolah dengan merawat dan membersihkan pelumas sesuai etika bengkel.
- [x] **DPL3 Penalaran Kritis**: Menganalisis fenomena springback, menghitung sudut penekukan berlebih (*overbending*), dan mendeteksi arah serat lembaran (*grain direction*).
- [x] **DPL4 Kreativitas**: Merancang urutan langkah tekuk (*bending sequence*) yang paling efisien tanpa mengalami interferensi tabrakan benda kerja.
- [x] **DPL5 Kolaborasi**: Bersinergi berpasangan dalam tim mitra (*Buddy System*) sebagai Operator Tekuk dan Pengawas Sudut (*Quality Inspector*).
- [x] **DPL6 Kemandirian**: Menyetel pembatas belakang (*back gauge*) dan menggunakan *bevel protractor* presisi secara mandiri.
- [x] **DPL7 Kesehatan**: Menjaga postur tubuh ergonomis saat mengangkat lembaran pelat baja agar terhindar dari cedera pinggang/tulang belakang.
- [x] **DPL8 Komunikasi**: Melaporkan data deviasi sudut dan toleransi dimensi secara terbuka dan berbasis data pengukuran riil.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN, TUJUAN PEMBELAJARAN & KKTP

A. Capaian Pembelajaran (Fase F - Elemen Teknik Pembentukan)

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu melakukan pembentukan pelat logam dingin secara manual maupun mekanik (menggunakan mesin lipat manual/panbrake dan mesin press brake); membaca gambar kerja bentangan; menentukan urutan penekukan (*bending sequence*); menghitung kompensasi kelonggaran tekuk (*bend allowance*) dan lenting balik (*springback*); menyetel die dan punch; serta menginspeksi kesikuan sudut dan kerataan profil hasil pembentukan sesuai toleransi gambar kerja standar industri manufaktur.

B. Lintas Disiplin Ilmu

- **Fisika Terapan & Mekanika Deformasi**: Tegangan tarik (*tensile stress*) pada serat luar, tegangan tekan (*compressive stress*) pada serat dalam, sumbu netral (*neutral axis*), modulus elastisitas Young (E), momen inersia, dan fenomena pemulihan elastis (*springback*).
- **Matematika Terapan (Trigonometri & Geometri)**: Perhitungan panjang bentangan (L = A + B - BD), penentuan posisi *back gauge*, toleransi sudut busur derajat, dan sudut komplementer 90°.
- **Ilmu Logam & Metalurgi Fisik**: Orientasi butir kristal pelat hasil pengerolan dingin (*cold rolling grain orientation*), batas tekuk minimum (*minimum bend radius*), dan mekanisme inisiasi retak mikro (*micro-cracking*).

C. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **Analisis Geometri & Urutan Tekuk (Kognitif Mendalam / *Meaningful*)**:

Melalui analisis gambar kerja Job Sheet 3A/3B dan simulasi pembentukan digital, murid mampu menentukan urutan langkah penekukan (*bending sequence*) dan menghitung sudut kompensasi *springback* secara logis, tepat, dan analitis. (DPL3, DPL4)

2. **Penyetelan Mesin & Hands-on Penekukan (Psikomotorik / *Mindful Execution*)**:

Melalui praktik langsung pada mesin penekuk pelat (*press brake / panbrake*), murid mampu menyetel *back gauge*, memilih V-die sesuai ketebalan pelat, dan mengeksekusi penekukan profil saluran U serta flensa siku 90°±0.5° dengan memperhatikan keselamatan titik jepit secara mandiri dan presisi. (DPL5, DPL6, DPL7)

3. **Inspeksi Kesikuan & Evaluasi Mutu (Metakognisi & Karakter / *Joyful Reflection*)**:

Melalui metode kemitraan kerja *Buddy System*, murid mampu menginspeksi kesikuan profil menggunakan *bevel protractor* / siku kombinasi, mengevaluasi deviasi dimensi, serta merefleksikan proses pembentukan dalam jurnal metakognitif dengan jujur dan bertanggung jawab. (DPL1, DPL5, DPL8)

D. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

- [x] Menjelaskan konsep sumbu netral (*neutral axis*), tegangan tarik/tekan saat pelat ditekuk, dan penyebab fenomena *springback*.
- [x] Merumuskan urutan penekukan (*bending sequence*) profil saluran U dan end cap tanpa terjadi benturan (*collision*) dengan meja/daun mesin.
- [x] Menyetel posisi pembatas ukuran belakang (*back gauge*) dengan ketepatan toleransi ±0.5 mm.
- [x] Memilih bukaan V-die dengan rasio 8 kali tebal bahan (V = 8 × t).
- [x] Mengeksekusi penekukan pelat sudut 90° dengan menerapkan teknik penekukan lebih (*over-bending* 1°-2°) untuk menetralkan springback.
- [x] Mengukur kesikuan menggunakan mistar perata dan *bevel protractor* dengan batas toleransi 90° ± 0.5°.
- [x] Menerapkan SOP K3LH bebas kecelakaan titik jepit (*zero pinch accident*) dan pembersihan 5S meja mesin bending.

V. SARANA, PRASARANA, DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. **Mesin & Peralatan**:
   - Mesin Tekuk Pelat Hidrolik / *Press Brake* (atau Mesin Lipat Manual / *Panbrake Folder* kapasitas panjang 1000 mm).
   - Bilah penekan (*Punch*) sudut 88°/90° dan Matras V-Die multi-groove (V = 8, 12, 16, 20 mm).
   - Perkakas bantu: Palu karet (*rubber mallet*), balok perata kuningan, klem C.
2. **Alat Ukur & Uji**:
   - Busur derajat bilah presisi (*Universal Bevel Protractor* ketelitian 5 menit / 0.08°).
   - Siku baja presisi (*Master Precision Square 90°*).
   - Jangka sorong (*Vernier Caliper* ketelitian 0.05 mm) & mistar baja 1000 mm.
3. **Bahan Praktik**:
   - Pelat baja SPCC tebal 0.8 mm & 1.2 mm ukuran bentangan saluran U Job Sheet 3A (199 x 141 x 750 mm) dan tutup samping (*end cap*).
   - Pelat sisa (*scrap plate*) untuk uji coba setting sudut (*trial test piece*).
4. **Media Pembelajaran**:
   - Simulator Bending & Pembentukan Pelat Digital (*MetalVerseFery / Interactive Bending Lab*).
   - Benda peraga: Contoh produk hasil tekuk ideal vs produk gagal (retak luar akibat V terlalu sempit, sudut tumpul >90° akibat springback).
   - LKPD Digital & Jurnal Metakognitif Pembentukan Logam.

VI. SKENARIO PEMBELAJARAN (SINTAKS *DEEP LEARNING*)

Alokasi Waktu: 2 Pertemuan (Kamis 7 JPL = 280 Menit & Jumat 7 JPL = 210 Menit)

SINTAKS PEMBELAJARAN DEEP LEARNING: TEKNIK PEMBENTUKAN PELAT

TAHAP 1: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (40 Menit Kamis / 30 Menit Jumat)

- Mindful STOP & Pinch Point Safety Briefing (Zona Bahaya Tangan Mesin Tekuk)

- Provocative Hook: Mengapa Kotak Elektronika Tidak Bisa Dirakit Presisi?

TAHAP 2: DEEP EXPLORATION & VIRTUAL SIMULATION (50 Menit / 40 Menit)

- Eksplorasi Sains Sumbu Netral, K-Factor, dan Fisika Lenting Balik (Δθ)
- Bedah Urutan Bending Sequence JS-03A Menggunakan Model Karton / Digital
- Kalibrasi V-Die dan Uji Coba Bending Pelat Scrap (Trial Over-Bending)

TAHAP 3: JOYFUL HANDS-ON BENDING CHALLENGE & PEER QC (150 Menit / 110 Menit)

- Eksekusi Penekukan Profil Saluran U & End Cap Berbasis Buddy System
- Buddy System: Operator Penekukan & Quality Control Angle Inspector
- Pengukuran Presisi Sudut 90°±0.5° Menggunakan Bevel Protractor

TAHAP 4: MINDFUL REFLECTION, METAGOGNITION & 5S (40 Menit / 30 Menit)

- Evaluasi Galeri Karya & Pengujian Pasangan Perakitan (Interference Test)
- Pengisian Jurnal Refleksi Mandiri & Pemeliharaan 5S Meja Mesin Bending

---

VII. ASESMEN PEMBELAJARAN (EVALUASI MENDALAM)

1. Asesmen Diagnostik (Awal)

- Pertanyaan lisan: *"Jika kita menekuk pelat tepat 90°, mengapa setelah tuas dilepas sudutnya berubah menjadi 92°?"*
- Kuis cepat: Menentukan bukaan V-die ideal untuk pelat tebal t = 1.2 mm (V = 8 × 1.2 = 9.6 mm → pilih V-10).

2. Asesmen Formatif (Proses)

- Observasi K3LH: Sikap tangan saat menahan pelat (jari tidak berada di bawah bilah punch / *zero pinch hazard*).
- Lembar observasi trial tekuk pelat scrap: Keberhasilan menemukan nilai *over-bending* kompensasi springback (misal diatur 88.5° agar hasil akhir 90°).

3. Asesmen Sumatif (Kinerja Benda Kerja Bending JS-3A)

Kriteria / Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Akurasi Sudut 90° (*Angle Accuracy*)	Sudut tepat 90° ± 0.5° di seluruh panjang profil pelat.	Sudut 90° ± 1.0°, ada deviasi kecil di ujung tepi.	Sudut antara 91° s.d. 93° (kurang kompensasi springback).	Sudut > 93° atau < 87°, penekukan gagal total.
Kelurusan Garis Tekuk (*Bend Straightness*)	Garis tekuk lurus sempurna, celah cahaya 0 mm terhadap mistar perata.	Celah kelurusan < 0.5 mm sepanjang profil 750 mm.	Celah kelurusan 0.5 - 1.0 mm, sedikit terpuntir (*twisting*).	Terjadi distorsi puntir parah > 1.0 mm.
Kondisi Sudut Luar (*Outer Surface Integrity*)	Permukaan radius luar halus bersih, bebas retakan mikro (*crack-free*).	Ada jejak penekanan punch halus, tidak ada retakan tembus.	Ada retak rambut halus (*crazing*) karena radius terlalu tajam.	Pelat sobek/pecah di sepanjang garis tekuk.
Kesesuaian Dimensi Flensa (*Flange Height*)	Tinggi flensa sesuai gambar kerja toleransi ±0.5 mm.	Tinggi flensa selisih ±1.0 mm dari target.	Selisih dimensi flensa 1.0 - 2.0 mm akibat salah setting gauge.	Selisih dimensi > 2.0 mm, produk tidak dapat dirakit.
Budaya Kerja K3 & 5S (*Shopfloor Discipline*)	Kepatuhan sarung tangan kerja 100%, mesin bersih terlumasi, alat rapi.	Memakai APD, membersihkan mesin setelah diingatkan.	APD tidak lengkap saat menangani pelat tajam, meja berantakan.	Melanggar prosedur K3 titik jepit, meninggalkan mesin kotor.

VIII. LAMPIRAN LKPD: LEMBAR INVESTIGASI PEMBENTUKAN PELAT

- **Nama Siswa**: .....
- **Nama Pasangan (*Buddy*)**: .....
- **Kelas / No. Absen**: XI TFLM ..... / .....
- **Tanggal Praktik**: .....

Data Uji Coba Lenting Balik (*Springback Trial Log*)

1. Tebal Bahan (t): ..... mm | Jenis Bahan: SPCC Baja Karbon Rendah
2. Lebar Bukaan Matras V-Die: ..... mm
3. Target Sudut Akhir: **90°**
4. Hasil Tekuk Uji Coba:
   - Tekukan 1 (Sudut Mesin di-set 90°): Sudut Aktual Terukur = ...° (Lenting Balik Δθ = ...°)
   - Tekukan 2 (Kompensasi Over-bending di-set .....°): Sudut Aktual Terukur = ...°
5. **Kesimpulan Sudut Setting Mesin Ideal**: .....°